

The background of the entire image is a dark blue field filled with a pattern of red dots. These dots are arranged in a way that they form a large, faint, stylized circular shape in the center, with the density of the dots increasing towards the center.

HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.



ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

TISH – TINY SHELL CHO HỆ ĐIỀU HÀNH MACOS

Báo cáo Project – Nguyên lý hệ điều hành

Người thực hiện:

Hoàng Thế Hiếu 202400043

Bùi Công Hào 202400042

Bùi Tuấn Đạt 202400096

Nguyễn Hồng Đạt 202416153

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Đăng Hải

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Nội dung trình bày I

1. Giới thiệu project
2. Cấu trúc project
3. Builtin command
4. Job control và signal
5. Build, test và demo
6. Đánh giá và kết luận



1. Giới thiệu Tish

Tish là gì?

- ▶ Tish là một shell nhỏ được viết bằng ngôn ngữ C.
- ▶ Project mô phỏng cách một command-line shell hoạt động.
- ▶ Hỗ trợ đọc lệnh, phân tích cú pháp, tạo tiến trình và thực thi chương trình.
- ▶ Có các chức năng như pipe, redirect, builtin command, job control và signal.

Mục tiêu của project:

- ▶ Không nhằm thay thế các shell lớn như bash hay zsh.
- ▶ Tập trung làm rõ logic xử lý command trong Unix/Linux shell.
- ▶ Giúp hiểu vòng đời tiến trình trong hệ điều hành.

2. Chức năng tổng quan

Tish hỗ trợ các chức năng chính:

- ▶ Nhận input từ người dùng.
- ▶ Parse input thành command, pipeline và command list.
- ▶ Kiểm tra và thực thi builtin command.
- ▶ Tạo process bằng `fork()`.
- ▶ Chạy chương trình bằng `execvp()` hoặc path riêng của Tish.
- ▶ Kết nối process bằng `pipe()`.
- ▶ Redirect input/output.
- ▶ Quản lý foreground/background job.
- ▶ Xử lý signal như `SIGINT`, `SIGTSTP`, `SIGCHLD`.

3. Cấu trúc thư mục

Thư mục chính

- ▶ `src/`: mã nguồn chính.
- ▶ `include/`: các file header.
- ▶ `src/builtins/`: các builtin command.
- ▶ `tests/`: script kiểm thử.
- ▶ `bin/`: file thực thi sau khi build.

File quan trọng

- ▶ `main.c`: vòng lặp chính của shell.
- ▶ `parser.c`: phân tích dòng lệnh.
- ▶ `executor.c`: thực thi command.
- ▶ `builtins.c`: quản lý builtin command.
- ▶ `jobs.c`: quản lý job.

4. Các thành phần chính

- ▶ **Main loop:** in prompt, đọc lệnh và gọi executor.
- ▶ **Parser:** chuyển chuỗi input thành các cấu trúc dữ liệu như `CommandList`, `Pipeline`, `Command`.
- ▶ **Executor:** xử lý thực thi command, pipeline, redirect và background job.
- ▶ **Builtin system:** quản lý các lệnh nội bộ như `cd`, `exit`, `jobs`, `fg`, `bg`.
- ▶ **Job table:** lưu thông tin các job đang chạy hoặc bị suspend.
- ▶ **Signal handling:** xử lý tín hiệu từ process con và terminal.
- ▶ **History và path riêng:** lưu lịch sử lệnh và path tại `/.tish_history` + `/.tishpath`.

5. Luồng xử lý một command

Người dùng nhập lệnh → `read_command()` → `parse_line()`



`CommandList` → `exec_commandlist()` → `exec_pipeline()`



`fork` / `pipe` / `redirect` / `exec`



`waitpid` hoặc đưa vào background job table

6. Ví dụ xử lý pipeline

Ví dụ với lệnh:

```
ls | grep .c > out.txt
```

Tish sẽ thực hiện:

1. Parse thành một pipeline gồm hai command: `ls` và `grep .c`.
2. Tạo pipe nối output của `ls` với input của `grep`.
3. Redirect output cuối cùng ra file `out.txt`.
4. Fork process cho từng command.
5. Chờ các process kết thúc nếu chạy foreground.

7. Các builtin command

Nhóm command cơ bản

- ▶ `help`: hiển thị danh sách lệnh.
- ▶ `cd`: đổi thư mục hiện tại.
- ▶ `ls`: liệt kê file/thư mục.
- ▶ `exit`: thoát shell.
- ▶ `history`: xem lịch sử lệnh.
- ▶ `date`, `time`: hiển thị thời gian.

Nhóm command nâng cao

- ▶ `jobs`: xem danh sách job.
- ▶ `fg`: đưa job về foreground.
- ▶ `bg`: tiếp tục job ở background.
- ▶ `kill`: gửi signal tới job.
- ▶ `path`, `addpath`: quản lý path riêng.
- ▶ `source`: chạy lệnh từ file.

8. Vì sao cần builtin command?

Một số lệnh cần được chạy trực tiếp trong process cha của shell.

Ví dụ

- ▶ `cd`: thay đổi thư mục hiện tại của shell.
- ▶ `exit`: kết thúc chính shell.
- ▶ `jobs`: đọc job table của shell.
- ▶ `fg`, `bg`: thay đổi trạng thái job.
- ▶ `path`, `addpath`: thay đổi path riêng của Tish.

Nếu các lệnh này chạy trong process con, thay đổi sẽ không ảnh hưởng đến shell hiện tại.



9. Job control

Tish hỗ trợ job control cơ bản:

- ▶ Chạy foreground command.
- ▶ Chạy background command bằng ký tự &.
- ▶ Lưu job vào job table.
- ▶ Xem danh sách job bằng jobs.
- ▶ Đưa job về foreground bằng fg.
- ▶ Tiếp tục job ở background bằng bg.
- ▶ Gửi signal tới job bằng kill.

Ví dụ

```
sleep 10 &  
jobs  
fg %1
```

10. Signal handling

Tish xử lý signal theo hướng:

- ▶ Shell chính ignore các signal như SIGINT, SIGTSTP, SIGQUIT.
- ▶ Process con được reset signal về mặc định.
- ▶ SIGCHLD được dùng để phát hiện background process đã kết thúc.
- ▶ tcsetpgrp() được dùng để chuyển quyền điều khiển terminal giữa shell và foreground job.

Ý nghĩa

Cơ chế này giúp shell không bị thoát khi người dùng nhấn Ctrl+C hoặc Ctrl+Z, trong khi foreground process vẫn nhận signal đúng cách.

11. Cách build và chạy

Môi trường

- ▶ Hệ điều hành Unix-like: Linux hoặc macOS.
- ▶ Trình biên dịch C: gcc.
- ▶ Công cụ build: make.

Các lệnh sử dụng

- ▶ Build project: `make`
- ▶ Chạy shell: `./bin/tish`
- ▶ Build và chạy trực tiếp: `make run`
- ▶ Dọn file build: `make clean`



12. Demo nhanh

Command cơ bản

- ▶ `pwd`
- ▶ `ls`
- ▶ `cd src`
- ▶ `history`

Pipe và Redirect

- ▶ `ls | grep c`
- ▶ `ls > out.txt`
- ▶ `cat out.txt`

Job control

- ▶ `sleep 5 &`
- ▶ `jobs`
- ▶ `fg %1`
- ▶ `bg %1`

Path riêng

- ▶ `path`
- ▶ `addpath /some/directory`
- ▶ `path`



13. Ưu điểm của project

- ▶ Code viết bằng C nên thể hiện rõ cơ chế hệ thống cấp thấp.
- ▶ Tách module rõ ràng: parser, executor, builtin, job, utils.
- ▶ Hỗ trợ nhiều tính năng quan trọng của shell:
 - ▶ pipe,
 - ▶ redirect,
 - ▶ builtin command,
 - ▶ background job,
 - ▶ signal handling.
- ▶ Phù hợp để học về process lifecycle trong Unix.
- ▶ Có test script cho các nhóm chức năng chính.
- ▶ Tập trung vào phần lõi, dễ quan sát và demo.

14. Kết luận

- ▶ Tish là một project shell nhỏ nhưng thể hiện được nhiều thành phần quan trọng của Unix shell.
- ▶ Project giúp hiểu rõ cách shell đọc lệnh, parse command, tạo process và thực thi chương trình.
- ▶ Các cơ chế như fork, exec, pipe, redirect, waitpid được minh họa rõ ràng.
- ▶ Tish cũng hỗ trợ builtin command, job control và signal ở mức cơ bản.

Tish giúp làm rõ logic xử lý command và vòng đời tiến trình trong shell.

- [1] W. Richard Stevens and Stephen A. Rago, *Advanced Programming in the UNIX Environment*, Addison-Wesley, 2013.
- [2] Remzi H. Arpaci-Dusseau and Andrea C. Arpaci-Dusseau, *Operating Systems: Three Easy Pieces*, 2018.
- [3] Linux Manual Pages, <https://man7.org/linux/man-pages/>.
- [4] The Open Group, *POSIX Shell and Utilities*,
<https://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9699919799/>

A decorative graphic on the left side of the slide. It features a dark blue background with a large, stylized circular pattern composed of many small red dots. The dots are arranged in concentric, slightly offset rings, creating a sense of depth and movement. The word "HUST" is centered within this pattern.

HUST

THANK YOU !

